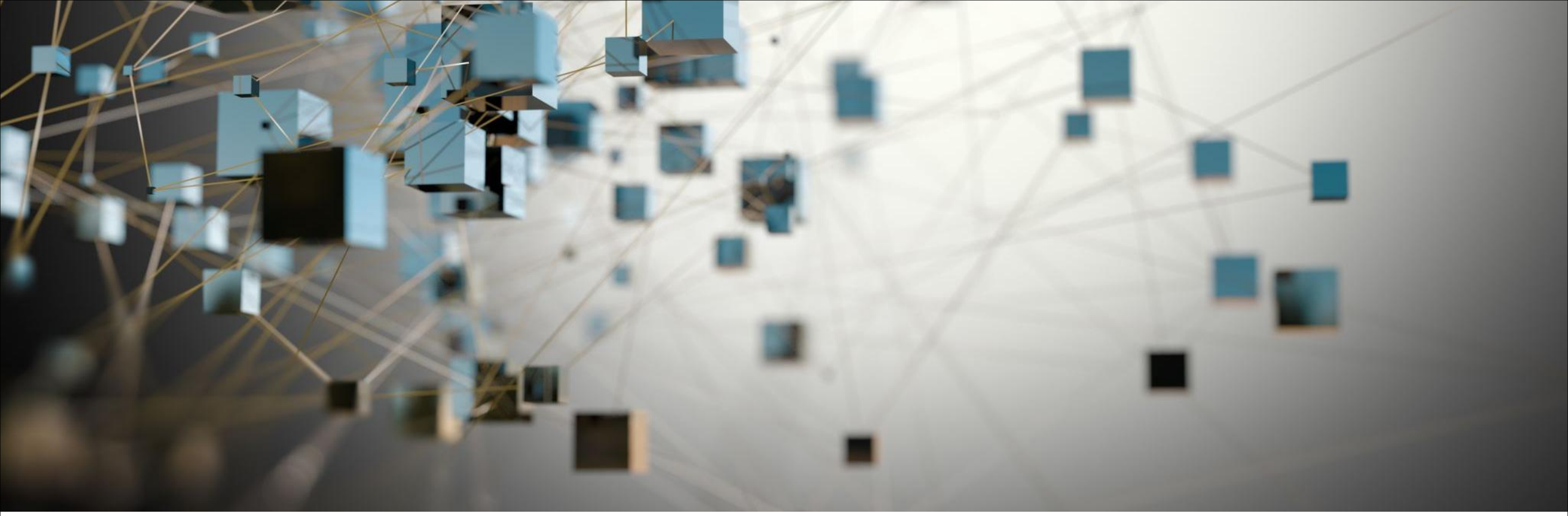


Lógica Computacional

AULA 2 - LÓGICA PROPOSICIONAL - SINTAXE E SEMÂNTICA

Prof. Daniel Souza

Ao final desta aula, o aluno deverá ser capaz de:

- Compreender a sintaxe a e semântica da linguagem proposicional.
- Construir sentenças declarativas.
- Construir tabelas verdade.

Proposições

Lógica Proposicional

A áera da lógica que lida com **proposições** é conhecida como cálculo ou lógica proposicional.

Inicialmente, foi desenvolvida sistematicamente pelo filósofo grego Aristóteles há mais de 2300 anos atrás.

Proposições

Definição 1.2.1 — Proposição. Uma **proposição** é uma sentença declarativa (ou afirmação) que é **verdadeira** ou **falsa**.

Definição 1.2.2 — Valor Lógico. Dizemos que o valor lógico ou valor-verdade de uma proposição é ***verdadeiro*** se ela for verdadeira, e ***falso*** caso contrário.

Proposições

Exemplos de proposições ou sentenças declarativas:

1. O morcego é um mamífero.
2. Rio de Janeiro é a capital do Brasil.
3. Há 36 macacos no zoológico de londres.
4. A taxa de juros do Banco Central vai subir amanhã.
5. O trilionésimo algarismo decimal π é 7.

Observe que não é necessário que saibamos se a sentença é verdadeira ou falsa. Isto só vai depender de quais informações não temos ainda (como no exemplo 3 acima), de eventos que não aconteceram ainda (como no exemplo 4), ou de cálculos que não temos recursos para realizar (como no exemplo 5).

Não são proposições

- ***Frases interrogativas***: “Qual é o seu nome?”;
- ***Frases imperativas***: “Preste muita atenção nas dicas 💡.”
- ***Certas proposições auto-referentes***: “Estou mentindo agora.”

- Toda ***proposição*** é uma ***sentença declarativa***, mas nem toda sentença declarativa é uma proposição.

Lembre-se: ***Sentenças declarativas*** são ***afirmações***.

Exercício

Exercício - Proposições

Exercício 1.1 Julgue V para verdadeiro, F para falso, ou ? para indefinido, dada as sentenças a seguir:

( ) Dez é menor que sete.
( ) Como vai você?
( ) Leia cuidadosamente.
( ) $1 + 1 = 2$
( ) $9 - 4 > 5$
( ) $x + 2 = 5$
( ) O Curupira fazendo moonwalk anda pra frente.

■

Resolução - Proposições

Exercício 1.1 (Solução) Julgue V para verdadeiro, F para falso, ou ? para indefinido, dada as sentenças a seguir:

(F) Dez é menor que sete.
(?) Como vai você?
(?) Leia cuidadosamente.
(V) $1 + 1 = 2$
(F) $9 - 4 > 5$
(?) $x + 2 = 5$
(?) O Curupira fazendo moonwalk anda pra frente.

Sintaxe da Lógica Proposicional

Sintaxe

- Proposições são representadas simbolicamente por ***variáveis proposicionais*** (ou variáveis declarativas)
  - ***p, q, r, s, ...***
- Os ***valores-verdade*** ou valores lógicos de cada proposição, Verdadeiro ou Falso, são representados por:
  - **V** ou **F**, análogamente a **0** ou **1**.
- Na linguagem natural utilizamos ***conectivos lógicos*** para construir afirmações compostas, como: ***"não", "e", "ou", "se ... então", "se e somente se"***
- Na lógica proposicional, representamos com ***operadores lógicos***:
  - $\wedge, \vee, \oplus, \rightarrow, \leftrightarrow, \neg$

Conectivos lógicos

- $\neg$: não
- $\wedge$: e
- $\vee$: ou
- $\oplus$: ou exclusivo
- $\rightarrow$ se ... então
- $\leftrightarrow$ se e somente se (sse)

Mapeamento entre a linguagens natural e a simbólica

Considere as seguintes afirmações:

p: Ana está feliz
q: Beto está de folga

Linguagem Simbólica	Linguagem Natural
$\neg p$	Ana **não** está feliz
$p \wedge q$	Ana está feliz **e** Beto está de folga
$p \vee q$	Ana está feliz **ou** Beto está de foga
$p \oplus q$	**Ou** Ana está feliz **ou** Beto está de folga.
$p \rightarrow q$	**Se** Ana está feliz **então** Beto está de folga
$p \leftrightarrow q$	Ana está feliz **sse** Beto está de folga.

Variações no estilo de linguagem

Conetivas Proposicionais	Linguagem natural ou corrente	Símbolos das Conetivas
Negação	• "**não**..."; • "**não é verdade que**..."; • "é falso que..."	$\neg$ ou $\sim$
Conjunção	• "...**e**..."; • "...tanto... como..." • "...mas... também..."	$\wedge$
Disjunção (inclusiva)	• "...**ou**..." • "...a não ser que..." • "... a menos que..."	$\vee$
Disjunção (exclusiva)	• "...**ou**...**ou**..." • "...ou...mas não ambos"	$\underline{\vee}$ ou $\oplus$
Condicional	• "**se**...**então**..." • "...desde que..." • "...só se..."	$\rightarrow$
Bicondicional	• "... **se e só se**..." • "...se e somente se..." • "...condição necessária e suficiente..."	$\leftrightarrow$

Proposições simples ou compostas

Definição 1.3.1 — Proposição atômica (ou simples). Proposições que não podem ser decompostas em proposições menores ligadas por conectivos lógicos são entendidas por **proposição simples** ou **atômica**.

Definição 1.3.2 — Proposição composta. Proposições que são formadas por uma ou mais proposições atômicas ligadas por conectivos lógicos são entendidas por proposições compostas.

Proposições Simples:

p: Ana está feliz

q: Beto está de folga

Proposições Compostas:

$p \rightarrow q$

$p \vee q$

$p \wedge q \leftrightarrow p \wedge \neg q$

Exercício

Exercício - Sintaxe

Exercício 1.3 Converta as sentenças a seguir de sua representação em linguagem natural para a linguagem simbólica.

a) Ana estudou bastante para a prova, mas não passou.

b) Elton é mineiro e gosta de pão de queijo, ou ele é paraense e gosta de açaí.

c) $5 > 2$ ou $5 \leq 3$

d) Vera é brasiliese, logo ela é brasileira.

e) Ricardo é esforçado, gosta de caminhar, mas não perde peso.

■

Exercício 1.3 (Solução) Converta as sentenças a seguir de sua representação em linguagem natural para a linguagem simbólica.

a) Ana estudou bastante para a prova, mas não passou.

- p: Ana estudou bastante para a prova
- $\neg q$: não passou.
- $p \wedge \neg q$ ($\wedge$: mas)

b) Elton é mineiro e gosta de pão de queijo, ou ele é paraense e gosta de açaí.

- p: Elton é mineiro
- q: Elton gosta de pão de queijo
- r: ele é paraense
- s: ele gosta de açaí
- $(p \wedge q) \vee (r \wedge s)$

c) $5 > 2$ ou $5 \leq 3$

- p: $5 > 2$
- q: $5 \leq 3$
- $p \vee q$

Resolução - Sintaxe

d) Vera é brasiliese, logo ela é brasileira.

- p: Vera é brasiliese
- q: ela é brasileira
- $p \rightarrow q$

e) Ricardo é esforçado, gosta de caminhar, mas não perde peso.

- p: Ricardo é esforçado
- q: Ricardo gosta de caminhar
- r: Ricardo não perde peso
- $p \wedge q \wedge r$

Semântica da Lógica Proposicional

O que é semântica?

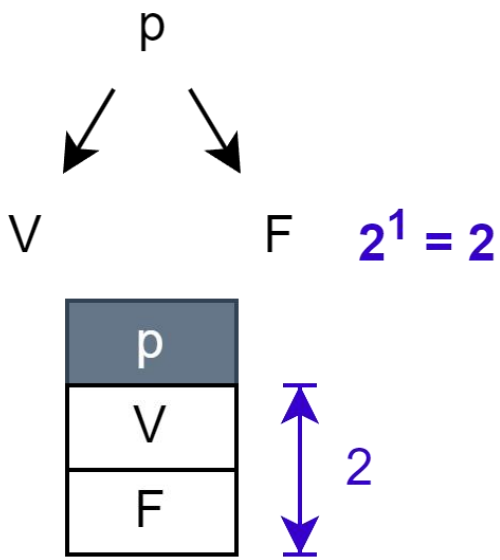
- Enquanto a sintaxe trata da forma e estrutura das expressões, ***a semântica lida com o significado e a verdade*** dessas expressões.

- Exemplo:
  - **p**: 5 < 10. ***V*(p)** = **V**
  - **q**: 3 é par. ***V*(q)** = **F**
  - **p ∨ q**: 5 < 10 ou 3 é par. ***V*(p ∨ q)** = **?**

Para calcularmos este valor-verdade, precisamos entender primeiro a semântica dos conectivos lógicos.

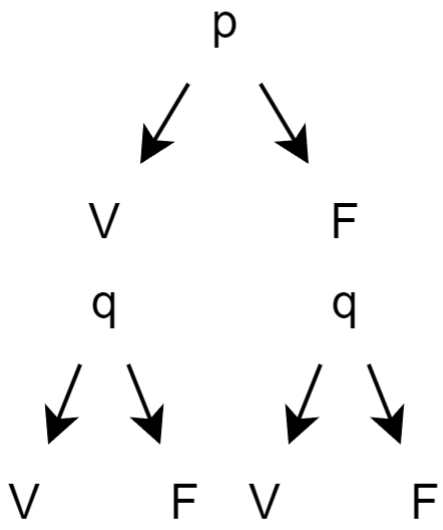
Semântica - Tabelas-Verdade

$$\mathcal{V}(p) = \{V, F\}$$



Semântica - Tabelas-Verdade

$$\mathcal{V}(p) = \{V, F\}$$
$$\mathcal{V}(q) = \{V, F\}$$



$2^1 = 2$

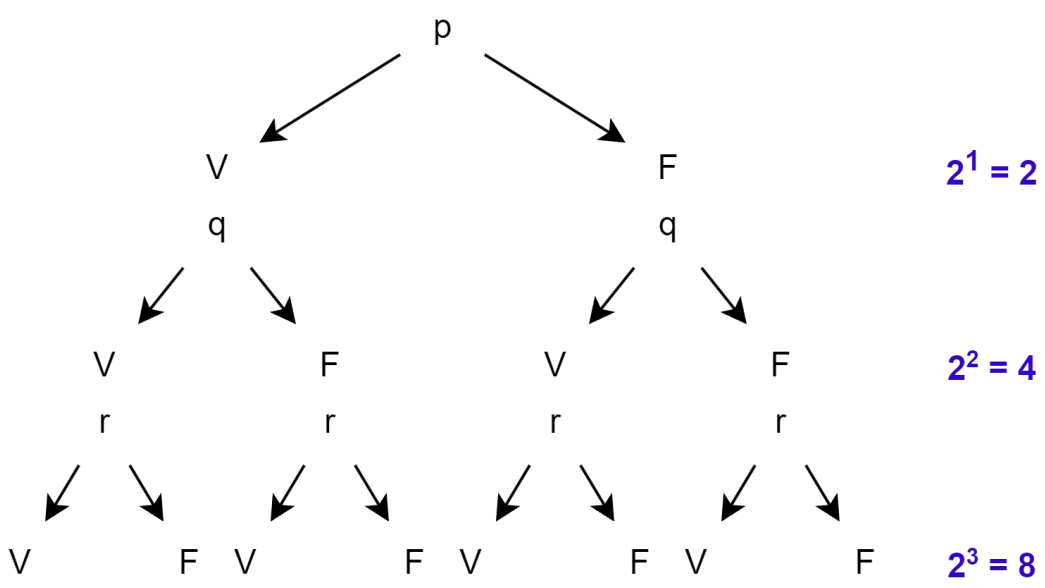
$2^2 = 4$

p	q
V	V
V	F
F	V
F	F

4

Semântica - Tabelas-Verdade

$$\mathcal{V}(p) = \{V, F\}$$
$$\mathcal{V}(q) = \{V, F\}$$
$$\mathcal{V}(r) = \{V, F\}$$

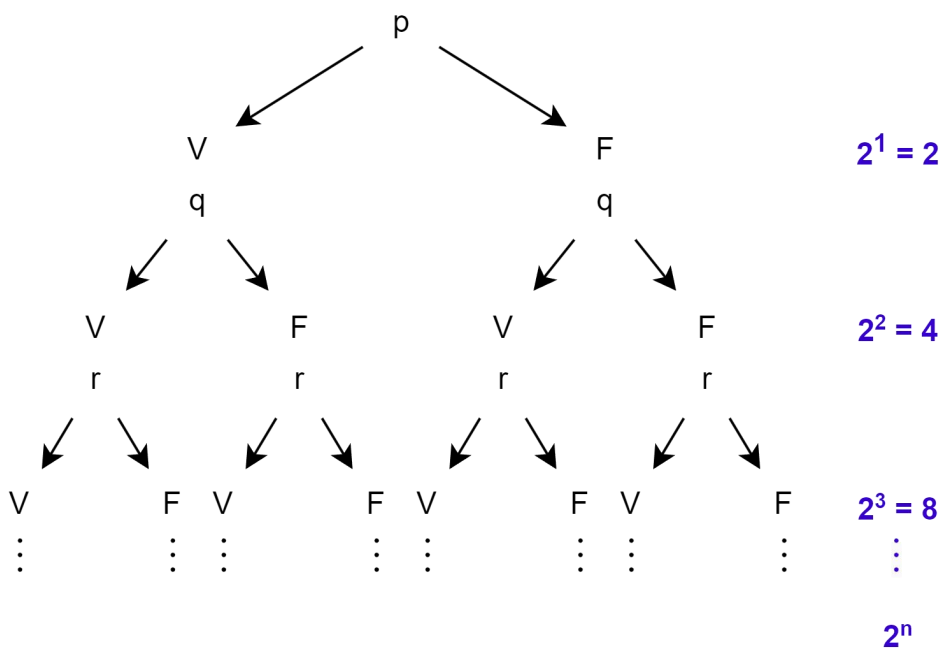


p	q	r
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

8

Semântica - Tabelas-Verdade

$$\mathcal{V}(p) = \{V, F\}$$
$$\mathcal{V}(q) = \{V, F\}$$
$$\mathcal{V}(r) = \{V, F\}$$
$$\vdots$$



p	q	r	⋯	x
V	V	V	V	V
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
F	F	F	F	F

2^n

Semântica - Negação (¬)

- Inverte o valor verdade de uma proposição:

p	¬p
V	F
F	V

Exemplo: Seja p: Ana está de folga.
¬p: Ana **não** está de folga.

Caso $\mathcal{V}(p) = V$, $\mathcal{V}(\neg p) = F$
Caso $\mathcal{V}(p) = F$, $\mathcal{V}(\neg p) = V$

Semântica - Conjunção (∧)

- A conjunção (p ^ q) terá valor-verdade **V APENAS quando ambos p e q forem V**, caso contrário terá valor F

p	q	p ∧ q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

*Semântica - Disjunção (**V**)*

- A disjunção (p ∨ q) terá valor-verdade **V quando pelo menos um for V**, caso contrário terá valor F

p	q	p ∨ q
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Só será F, se ambos forem F

Semântica - Disjunção Exclusiva (⊕)

- A disjunção exclusiva (p ⊕ q) terá valor-verdade **V quando apenas uma** das proposições forem V, mas **não ambas**, caso contrário terá valor F

- A veracidade de algumas afirmações, excluem a veracidade de outras, exemplo:

Caio está andando.
Caio está sentado.

***Não é possível caio estar andando e sentado ao mesmo tempo*.**

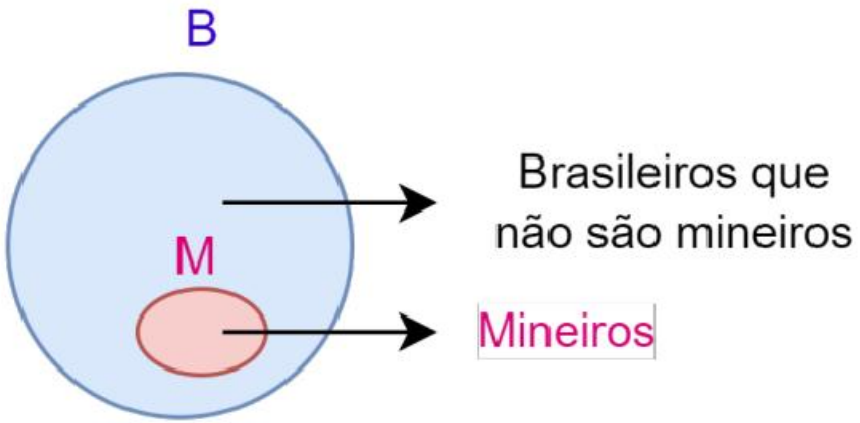
p	q	p ⊕ q
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Semântica - Condicional (→)

- Na condicional (p → q) temos uma relação ***causa → efeito***
- Nesta relação, a ocorrência de um evento (**a causa**) leva a outro (**o efeito**)
- ***Quando a causa existir (V) e o efeito não acontecer (F) então, o condicional será falso (F)***, caso contrário será verdadeiro (V)
- Exemplo:
  - Se sou mineiro (**causa**) → sou brasileiro (**efeito**)

Considere o seguinte exemplo:

Se João é mineiro $\rightarrow$ João é brasileiro



Causa Efeito

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Quando a causa ocorrer, é **suficiente** acontecer o efeito	João sendo mineiro, é suficiente que ele seja brasileiro
efeito ocorre por outras causas	João é brasileiro por outros motivos
Sem efeito, é **necessário** que nenhuma causa aconteça	João não pode ser mineiro sem ser brasileiro

Condições suficiente e necessária:

João ser mineiro é o **suficiente** para ele ser brasileiro

João não precisa ser mineiro para ser brasileiro,

ele pode ser paulista, por exemplo

Ser brasileiro é **necessário** para que João seja mineiro

João não pode ser mineiro sem antes ser brasileiro

Semântica - Bicondicional (↔)

- Na bicondicional (p ↔ q) p é tanto necessário quanto suficiente para q, assim como o contrário.
- A bicondicional *só será verdade (V) quando ambas proposições tiverem o mesmo valor verdade*, caso contrário será falso (F)

p	q	p ↔ q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Exemplo:

Você está aprovado para ser aluno do IDP ↔ passar na seleção do IDP

Exercício

Exercício

Construa a tabela verdade para a proposição composta: $(p \vee \neg q) \rightarrow (p \wedge q)$

p	q	¬q	p ∨ ¬q	p ∧ q	(p ∨ ¬q)→(p ∧ q)
V	V				
V	F				
F	V				
F	F				

Solução

Construa a tabela verdade para a proposição composta: $(p \vee \neg q) \rightarrow (p \wedge q)$

p	q	¬q	p ∨ ¬q	p ∧ q	(p ∨ ¬q)→(p ∧ q)
V	V	F	V	V	V
V	F	V	V	F	F
F	V	F	F	F	V
F	F	V	V	F	F

Tautologia e Contradição

- Uma proposição composta é tautologia quando todos os valores verdade da proposição composta forem V
- Uma proposição composta é contradição quando todos os valores verdade da proposição composta forem F

Exemplo:

Considere **p**: Estou vivo

¬p: Não estou vivo (Estou morto)

p ∧ ¬p: Estou vivo e morto (**Contradição**)

p ∨ ¬p: Estou vivo ou morto (**Tautologia**)

Tautologia

p	¬ p	p ∧ ¬p	p ∨ ¬p
V	F	F	V
F	V	F	V

Contradição

Precedência de operadores

- Assim como existe precedência lógica para operadores matemáticos, tais como multiplicação ter precedência sobre a soma, operadores lógicos também possuem sua precedência, pondendo ser claramente destacadas por () e []. A ordem de precedência são, respectivamente:

1. $\neg$
2. $\wedge$
3. $\vee, \oplus$
4. $\rightarrow$
5. $\leftrightarrow$

Exercício, seja $\neg p \wedge q \rightarrow r \oplus s \wedge u$, separe as operações lógicas por ordem de precedência.

Precedência de operadores

- Assim como existe precedência lógica para operadores matemáticos, tais como multiplicação ter precedência sobre a soma, operadores lógicos também possuem sua precedência, pondendo ser claramente destacadas por () e []. A ordem de precedência são, respectivamente:

1. $\neg$
2. $\wedge$
3. $\vee, \oplus$
4. $\rightarrow$
5. $\leftrightarrow$

Exercício, seja $\neg p \wedge q \rightarrow r \oplus s \wedge u$, separe as operações lógicas por ordem de precedência.

Resposta: $((\neg p) \wedge q) \rightarrow (r \oplus (s \wedge u))$

Exercícios